

Taller 16 de Abril.

DD | MM | AA

Mezcla de Fertilizantes

a. x_1 : Fertilizante 1 (ton).

x_2 : Fertilizante 2 (ton).

b. $\max Z = 180x_1 + 220x_2$

c. $3x_1 + 4x_2 \leq 120$

$$2x_1 + x_2 \leq 80$$

$$5x_1 + 3x_2 \leq 150$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

d. Es lineal, ya que todas las restricciones y la función objetivo representan ecuaciones de primer grado, no hay funciones trascendentes y no hay multiplicación entre variables. El modelo es continuo, ya que, las toneladas se pueden fraccionar.

Solución:

1. Calculamos vertices cuando $x_1 = 0$, $x_2 = 0$.

$$\text{Con } x_1 = 0 \begin{cases} 4x_2 = 120 \rightarrow x_2 = 30 & (0, 30) \\ x_2 = 80 & (0, 80) \\ 3x_2 = 150 \rightarrow x_2 = 50 & (0, 50) \end{cases}$$